অধ্যায় ১২ · পদার্থবিজ্ঞান

মহাকাশ ও উপগ্রহ

মহাকাশ এক বিস্ময়কর জগৎ — সেখানে ভাসছে গ্রহ, নক্ষত্র আর অসংখ্য উপগ্রহ। কৃত্রিম উপগ্রহ আমাদের যোগাযোগ রাখতে, আবহাওয়া জানতে আর পৃথিবী পর্যবেক্ষণ করতে সাহায্য করে। চলো মহাকাশ অভিযানে বের হই!

৭টি পাঠ	১৬০ কিমি	১৯৫৭
পুরো অধ্যায়	উপরে মহাকাশের শুরু	প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ

মহাকাশ | মহাবিশ্ব ও গ্যালাক্সি | বিগ ব্যাং | গ্রহ ও উপগ্রহ | কৃত্রিম উপগ্রহ | ব্যবহার

শিখনফল — এই অধ্যায় শেষে তুমি যা পারবে

- মহাকাশ, মহাবিশ্ব, গ্যালাক্সি ও নক্ষত্রের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে
- বিগ ব্যাং তত্ত্ব সংক্ষেপে বলতে পারবে
- সৌরজগতের গ্রহ ও তাদের প্রাকৃতিক উপগ্রহের সংখ্যা বলতে পারবে
- কৃত্রিম উপগ্রহের ইতিহাস ও কক্ষপথে চলার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে
- বিভিন্ন ধরনের কৃত্রিম উপগ্রহের ব্যবহার বলতে পারবে

এই অধ্যায়ের গুরুত্ব

টপিক	বহুনির্বাচনী	সৃজনশীল
পাঠ ১: মহাকাশ	★★★★★	★★☆☆☆
পাঠ ২: মহাবিশ্ব	★★★★☆	★★★☆☆
পাঠ ৩: প্রাকৃতিক গ্রহ ও উপগ্রহ	★★★★☆	★★★★★
পাঠ ৪: কৃত্রিম উপগ্রহ ও এর ইতিহাস	★★★★★	★★★☆☆
পাঠ ৫: কক্ষপথে কৃত্রিম উপগ্রহের চলা	★★★★★	★★★★☆
পাঠ ৬-৭: কৃত্রিম উপগ্রহের ব্যবহার ও গুরুত্ব	★★★★☆	★★★★★

💡 পড়ার কৌশল

এই অধ্যায়ে **সংখ্যা, সাল আর নাম** সবচেয়ে বেশি আসে — ১৬০ কিমি, ৮ মিনিট ২০ সেকেন্ড, ১৯৫৭ স্পুটনিক-১, ইউরি গ্যাগারিন ইত্যাদি। সৃজনশীলে **গ্রহ-উপগ্রহ** আর **কৃত্রিম উপগ্রহের ব্যবহার** সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

🗺️ মূল ধারণার মানচিত্র — বড় থেকে ছোট

মহাবিশ্ব (সবকিছুর সমষ্টি) → **গ্যালাক্সি** (মিল্কিওয়ে / ছায়াপথ) → **সৌরজগৎ** (সূর্য + ৮ গ্রহ) → **পৃথিবী** (গ্রহ) → **চাঁদ** (উপগ্রহ)

---

১ মহাকাশ

🔹 **মহাকাশ বা মহাশূন্য**

গ্রহ, নক্ষত্র, ছায়াপথ ও গ্যালাক্সির মাঝখানে যে **খালি জায়গা** আছে, তাকে মহাকাশ বা মহাশূন্য বলে।

☆ **মহাকাশ কোথা থেকে শুরু?**

পৃথিবী থেকে দূরত্ব যত বাড়ে, বায়ুমণ্ডল তত হালকা হয়। অধিকাংশ বিজ্ঞানীর মতে, প্রায় **১৬০ কিলোমিটার** উচ্চতায় বায়ুমণ্ডলের শেষ এবং মহাকাশের শুরু। বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর সাথে যুক্ত বলে একে মহাকাশ নয়, পৃথিবীর অংশ ধরা হয়।

🔹 **মহাকাশের বিস্তার**

আগে মানুষ ভাবত সবচেয়ে দূরের দেখা বস্তু পর্যন্তই মহাকাশ। কিন্তু দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের পর এর বাইরেও অনেক গ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু ও গ্যালাক্সি দেখা গেছে। তাই বিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত — **মহাকাশের কোনো শেষ নেই**।

⚠ **পরীক্ষায় আসতে পারে**

মহাকাশ কাকে বলে? পৃথিবী থেকে কত কিলোমিটার উপরে মহাকাশের শুরু? বায়ুমণ্ডলকে মহাকাশের অংশ ধরা হয় না কেন? মহাকাশের কি কোনো সীমা আছে?

---

২ মহাবিশ্ব, গ্যালাক্সি ও নক্ষত্র

🔹 **মহাবিশ্ব**

সৃষ্টিজগতে যা কিছু আছে — ক্ষুদ্র পোকামাকড় ও ধূলিকণা থেকে শুরু করে পৃথিবী, গ্রহ-নক্ষত্র, ধূমকেতু, গ্যালাক্সি, দেখা-না দেখা সবকিছুর **সমষ্টি**ই মহাবিশ্ব। এর আকার কত বড় কেউ জানে না; অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন এর শুরু বা শেষ নেই।

🔹 **গ্যালাক্সি (নক্ষত্রজগৎ)**

- মহাবিশ্বের যে অংশে **পদার্থের ঘনত্ব বেশি**
- গ্রহ ও নক্ষত্রের একটি বৃহৎ দল
- আমাদের গ্যালাক্সি: **ছায়াপথ / মিল্কিওয়ে**
- মহাবিশ্বে কোটি কোটি গ্যালাক্সি ও নক্ষত্র

🔹 **নক্ষত্র**

- **জ্বলন্ত গ্যাসপিণ্ড** — নিজে আলো ও উত্তাপ তৈরি করে
- পৃথিবী থেকে মিটমিট করে জ্বলতে দেখা যায়
- সূর্যও একটি নক্ষত্র; আমাদের সৌরজগৎ মিল্কিওয়ের অংশ

দূরত্ব	মান
আলোর বেগ	প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৩ লক্ষ কিলোমিটার
সূর্য → পৃথিবী	প্রায় **১৫ কোটি কিমি**; আলো আসতে লাগে **৮ মিনিট ২০ সেকেন্ড**
সূর্য → নিকটতম নক্ষত্র (আলফা সেন্টোরি)	আলো পৌঁছাতে প্রায় **৪ বছর**
দূরবর্তী নক্ষত্র	আলো পৌঁছাতে লাখ লাখ (মিলিয়ন) বছর

📌 **নক্ষত্রের রং (বই অনুযায়ী)**

লাল = অতি বৃহৎ নক্ষত্র · **হলুদ** = মাঝারি · **নীল** = ছোট। পরীক্ষায় বইয়ের এই উত্তরটাই লিখবে। (উচ্চতর বিজ্ঞানে রং মূলত তাপমাত্রা বোঝায় — নীল নক্ষত্র সবচেয়ে উত্তপ্ত, লাল তুলনামূলক কম উত্তপ্ত।)

☆ **বিগ ব্যাং (মহাবিস্ফোরণ) তত্ত্ব**

- মহাবিশ্ব একসময় অত্যন্ত **উত্তপ্ত ও ঘন** অবস্থায় ছিল
- এরপর দ্রুত প্রসারিত হয়ে ধীরে ধীরে ঠান্ডা হয়ে বর্তমান **প্রসারণশীল** অবস্থায় এসেছে
- ঘটেছিল প্রায় **১৩.৭৫ বিলিয়ন (১৩৭৫ কোটি) বছর** আগে — এটাই মহাবিশ্বের বয়স
- বহু পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণে সমর্থিত; **স্টিফেন হকিং** এর পক্ষে পদার্থবিদ্যার যুক্তি দিয়েছেন

⚠ **পরীক্ষায় আসতে পারে**

মহাবিশ্ব কী? গ্যালাক্সি কাকে বলে? আমাদের গ্যালাক্সির নাম কী? সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে কত সময় লাগে? পৃথিবী-সূর্যের দূরত্ব কত? বিগ ব্যাং তত্ত্ব কী? বিগ ব্যাং কবে ঘটেছিল? কোন পদার্থবিজ্ঞানী এ তত্ত্ব সমর্থন করেছেন?

৩ প্রাকৃতিক গ্রহ ও উপগ্রহ

🔹 গ্রহ ও উপগ্রহের জন্ম

গ্রহের জন্মের সময় প্রতিটি নক্ষত্রকে ঘিরে কয়েকটি **মহাজাগতিক মেঘ** ঘুরত। নক্ষত্রের আকর্ষণে এগুলো ঘন হয়ে জমাট বেঁধে গ্রহ হয়। একইভাবে গ্রহের চারপাশের মেঘ থেকে **প্রাকৃতিক উপগ্রহ** তৈরি হয়।

🪐 গ্রহ

- যেসব বস্তু **সূর্যের** চারপাশে ঘোরে
- সৌরজগতে ৮টি গ্রহ
- নিজস্ব আলো-উত্তাপ নেই; সূর্যের আলো প্রতিফলিত করে

🌙 উপগ্রহ

- যেসব বস্তু **গ্রহকে** কেন্দ্র করে ঘোরে — যেমন চাঁদ
- গ্রহের **মাধ্যাকর্ষণ বলের** প্রভাবে ঘোরে
- নিজস্ব আলো-উত্তাপ নেই

বুধ → শুক্র → পৃথিবী → মঙ্গল → বৃহস্পতি → শনি → ইউরেনাস → নেপচুন

সূর্য থেকে দূরত্বের ক্রমে আটটি গ্রহ

গ্রহ	প্রাকৃতিক উপগ্রহ (বই অনুযায়ী)
পৃথিবী	১টি (চাঁদ)
মঙ্গল	২টি
বৃহস্পতি	৬৭টি
শনি	৬২টি
ইউরেনাস	২৭টি
নেপচুন	১৪টি

💡 উপগ্রহ সংখ্যা মনে রাখার ছন্দ

"পৃথিবী **১**, মঙ্গল **২**, বৃহস্পতি **ছয়-সাত**, শনি **ছয়-দুই**, ইউরেনাস **দুই-সাত**, নেপচুন **এক-চার**"

📌 জেনে রাখো

পরীক্ষায় বইয়ের সংখ্যাই লিখবে। তবে নতুন নতুন আবিষ্কারে সংখ্যাগুলো এখন অনেক বেড়েছে — যেমন শনির জানা উপগ্রহ এখন ২৫০-এর বেশি, বৃহস্পতির ৯০-এর বেশি।

⚠ পরীক্ষায় আসতে পারে

সৌরজগৎ কাকে বলে? সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরা আটটি গ্রহের নাম লেখো। চাঁদকে পৃথিবীর উপগ্রহ বলা হয় কেন? গ্রহ ও উপগ্রহের নিজের আলো ও উত্তাপ নেই — ব্যাখ্যা করো। বৃহস্পতির কতটি উপগ্রহ? উপগ্রহ গ্রহের চারদিকে কী কারণে ঘোরে?

৪ কৃত্রিম উপগ্রহ ও এর ইতিহাস

🔹 কৃত্রিম উপগ্রহ

মানুষের পাঠানো যেসব বস্তু বা মহাকাশযান পৃথিবীকে কেন্দ্র করে **নির্দিষ্ট কক্ষপথে** ঘোরে, তাদের কৃত্রিম উপগ্রহ বলে। এগুলো **রকেট** দিয়ে উৎক্ষেপণ করা হয় এবং চাঁদের মতোই পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টানে ঘোরে।

📌 বৈশিষ্ট্য

- চাঁদের চেয়ে অনেক ছোট এবং অনেক নিচু উচ্চতায় ঘোরে
- কক্ষপথে টিকে থাকতে নির্দিষ্ট দ্রুতি লাগে
- **উচ্চতা যত বেশি, দ্রুতি তত কম** — পৃথিবী প্রদক্ষিণে বেশি সময় লাগে

☆ ভূস্থির উপগ্রহ

যে কৃত্রিম উপগ্রহ **২৪ ঘণ্টায়** একবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে (পৃথিবীর ঘূর্ণনের সমান সময়ে), তাকে পৃথিবী থেকে **স্থির** মনে হয় — একেই ভূস্থির উপগ্রহ বলে।

সাল / তারিখ	ঘটনা
৪ অক্টোবর ১৯৫৭	সোভিয়েত ইউনিয়নের **স্পুটনিক-১** — প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ; "স্পুটনিক" অর্থ **ভ্রমণসঙ্গী বা সহযাত্রী**
২ নভেম্বর ১৯৫৭	স্পুটনিক-২ উৎক্ষেপণ
২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৮	প্রথম মার্কিন কৃত্রিম উপগ্রহ **এক্সপ্লোরার-১**
১২ এপ্রিল ১৯৬১	**ইউরি গ্যাগারিন** ভস্টক-১-এ চড়ে প্রথম মানুষ হিসেবে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন
১৯৬৩	**ভ্যালেন্তিনা তেরেশকোভা** ভস্টক-৬-এ — প্রথম নারী মহাকাশচারী
১৯৭২	**ল্যান্ডসেট-১** — রিমোট সেন্সিং বা দূর অনুধাবনের প্রথম উপগ্রহ
১৯৭৫	**অ্যাপোলো-সয়ুজ টেস্ট প্রজেক্ট** — আন্তর্জাতিক যোগসূত্র স্থাপন
—	**ইনটেলসেট-১** — বাণিজ্যিক যোগাযোগ উপগ্রহ

এ পর্যন্ত হাজার হাজার কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠানো হয়েছে; অব্যবহৃত উপগ্রহ ও তাদের টুকরো **মহাকাশ ধ্বংসাবশেষ** হয়ে পৃথিবীকে ঘুরছে।

⚠ পরীক্ষায় আসতে পারে

কৃত্রিম উপগ্রহ কাকে বলে ? ভূস্থির উপগ্রহ কী ? উচ্চতা বাড়লে উপগ্রহের গতি কেমন হয় ? প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহের নাম কী এবং কোন দেশ পাঠায় ? স্পুটনিক শব্দের অর্থ কী ? প্রথম মার্কিন উপগ্রহ কোনটি ? প্রথম মহাকাশচারী কে ? প্রথম নারী মহাকাশচারী কে ? ল্যান্ডসেট-১ কেন পাঠানো হয় ?

৫ কক্ষপথে কৃত্রিম উপগ্রহের চলা

পৃথিবীর অভিকর্ষ বল = কেন্দ্রমুখী বল (ঘোরার জন্য দরকারি টান) → উপগ্রহ পৃথিবীকে ঘিরে ঘোরে

~২৫০ কিমি উচ্চতা + ~৮ কিমি/সেকেন্ড বেগ (ভূপৃষ্ঠের সমান্তরালে)

এই শর্তে কোনো কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে থাকবে

📌 সমস্যা কোথায়?

এত উচ্চতায় এত বেশি বেগ দেওয়া সহজ নয়। বায়ুমণ্ডলের সাথে তীব্র **সংঘর্ষে প্রচুর তাপ** উৎপন্ন হয়, যা বস্তুকে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে পারে।

⚠ পরীক্ষায় আসতে পারে

কৃত্রিম উপগ্রহের উপর কেন্দ্রমুখী বল কী দিয়ে সৃষ্টি হয়? প্রায় ২৫০ কিমি উচ্চতায় উপগ্রহকে কত বেগে চালালে পৃথিবীকে ঘুরবে? বায়ুমণ্ডলের সাথে সংঘর্ষে উপগ্রহের কী হয়?

৬-৭ কৃত্রিম উপগ্রহের ব্যবহার ও গুরুত্ব

📞 যোগাযোগ উপগ্রহ

- বিদেশে টেলিফোন যোগাযোগ
- বেতার সংকেত অন্য দেশে রিলে করা
- **রিলে স্টেশনের** মতো কাজ করে

🌦 আবহাওয়া উপগ্রহ

- আবহাওয়ার পূর্বাভাস
- মেঘের অবস্থান ও গতিপথ
- বৃষ্টি, সাইক্লোন, বায়ুপ্রবাহ পর্যবেক্ষণ

🌍 পৃথিবী পর্যবেক্ষণকারী

- ভূপৃষ্ঠের ছবি পাঠানো
- ফসল, বন, সমুদ্র ও শহরের তথ্য
- দূষণ, আগুন, হিমবাহ পর্যবেক্ষণ

🛡 সামরিক / গোয়েন্দা

- সেনাবাহিনী ও গোয়েন্দা কাজে
- প্রতিপক্ষের অবস্থান ও গোপন কার্যক্রম নির্ণয়
- সম্ভাব্য আক্রমণ পর্যবেক্ষণ

🧭 নৌপরিবহন (জিপিএস)

- গাড়ি, জাহাজ ও বিমানের অবস্থান নির্ধারণ
- জিপিএস সিস্টেমে ব্যবহৃত

🔭 জ্যোতির্বিদ্যাবিষয়ক

- দূরের গ্রহ, নক্ষত্র, গ্যালাক্সি পর্যবেক্ষণ
- উদাহরণ: **হাবল স্পেস টেলিস্কোপ**

⚠ পরীক্ষায় আসতে পারে

যোগাযোগ উপগ্রহের কাজ কী ? আবহাওয়া উপগ্রহ কীভাবে সাহায্য করে ? গোয়েন্দা ও সামরিক কাজে কৃত্রিম উপগ্রহ কীভাবে সাহায্য করে ? জিপিএস কোন ধরনের উপগ্রহের উপর নির্ভর করে ? হাবল কোন ধরনের উপগ্রহ ?

✗ সাধারণ ভুল যা এড়িয়ে চলবে

📌 ভুল ১

বায়ুমণ্ডলকে মহাকাশের অংশ ভাবা। বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর অংশ; মহাকাশ শুরু প্রায় ১৬০ কিমি পর।

📌 ভুল ২

গ্রহ-উপগ্রহ নিজে আলো দেয় ভাবা। নিজে আলো দেয় শুধু নক্ষত্র; গ্রহ-উপগ্রহ সূর্যের আলো প্রতিফলিত করে।

📌 ভুল ৩

উঁচুতে থাকা উপগ্রহ বেশি দ্রুত চলে ভাবা। উচ্চতা যত বেশি, দ্রুতি তত কম।

📌 ভুল ৪

প্রথম উপগ্রহ আমেরিকার ভাবা। প্রথম স্পুটনিক-১ (সোভিয়েত, ১৯৫৭); মার্কিন প্রথম এক্সপ্লোরার-১ (১৯৫৮)।

📌 ভুল ৫

ইউরি গ্যাগারিন আর তেরেশকোভার যান গুলিয়ে ফেলা। গ্যাগারিন ভস্টক-১ (১৯৬১), তেরেশকোভা ভস্টক-৬ (১৯৬৩)।

📌 ভুল ৬

ভূস্থির উপগ্রহ সত্যিই থেমে আছে ভাবা। এটি ২৪ ঘণ্টায় একবার ঘোরে, পৃথিবীর সাথে তাল মিলিয়ে, তাই স্থির মনে হয়।

⚡ দ্রুত রিভিশন বক্স

মহাকাশ

গ্রহ-নক্ষত্রের মাঝের খালি জায়গা; ১৬০ কিমি উপরে শুরু; কোনো শেষ নেই

মহাবিশ্ব

সবকিছুর সমষ্টি; গ্যালাক্সি মিল্কিওয়ে; বিগ ব্যাং ১৩৭৫ কোটি বছর আগে (হকিং)

দূরত্ব

সূর্য-পৃথিবী ১৫ কোটি কিমি, আলো ৮ মি. ২০ সে.; আলফা সেন্টোরি ৪ বছর

উপগ্রহ সংখ্যা

পৃথিবী ১, মঙ্গল ২, বৃহস্পতি ৬৭, শনি ৬২, ইউরেনাস ২৭, নেপচুন ১৪ (বই)

ইতিহাস

স্পুটনিক-১ (১৯৫৭), এক্সপ্লোরার-১ (১৯৫৮), গ্যাগারিন (১৯৬১), তেরেশকোভা (১৯৬৩)

কক্ষপথ

অভিকর্ষ = কেন্দ্রমুখী বল; ২৫০ কিমিতে ৮ কিমি/সে.; ২৪ ঘণ্টায় ঘুরলে ভূস্থির

🕐 অজানা তথ্য: অন্য গ্রহে একদিন কত লম্বা?

পৃথিবীতে একদিন ২৪ ঘণ্টা, কিন্তু সব গ্রহে এমন না! **বৃহস্পতিতে** একদিন মাত্র প্রায় ১০ ঘণ্টা। **মঙ্গলে** প্রায় ২৪ ঘণ্টা ৩৯ মিনিট — প্রায় আমাদের মতোই। আর **শুক্রে** নিজের অক্ষে একবার ঘুরতে যত সময় লাগে, তা শুক্রের সূর্যকে একবার ঘোরার (শুক্রের এক বছরের) চেয়েও বেশি! **ইউরেনাস** কাত হয়ে ঘোরে, তাই সেখানে খুব লম্বা দিন বা খুব লম্বা রাত হয়। একটু ভেবে দেখো তো, কেন এমন হয়?

📘 অধ্যায় সারাংশ

গ্রহ, নক্ষত্র ও গ্যালাক্সির মাঝের খালি জায়গাই মহাকাশ, যা পৃথিবী থেকে প্রায় ১৬০ কিলোমিটার উপরে শুরু এবং যার কোনো শেষ নেই। সৃষ্টিজগতের সবকিছুর সমষ্টি মহাবিশ্ব, যেখানে কোটি কোটি গ্যালাক্সি আছে; আমাদের গ্যালাক্সি মিল্কিওয়ে। বিগ ব্যাং তত্ত্ব অনুযায়ী প্রায় ১৩৭৫ কোটি বছর আগে উত্তপ্ত ও ঘন অবস্থা থেকে মহাবিশ্ব প্রসারিত হতে শুরু করে। নক্ষত্র জ্বলন্ত গ্যাসপিণ্ড; সূর্যকে ঘিরে ঘোরে আটটি গ্রহ, আর গ্রহকে ঘিরে ঘোরে উপগ্রহ — এদের নিজস্ব আলো নেই। মানুষের পাঠানো কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবীর অভিকর্ষকে কেন্দ্রমুখী বল হিসেবে কাজে লাগিয়ে কক্ষপথে ঘোরে; ১৯৫৭ সালের স্পুটনিক-১ ছিল প্রথম, আর ইউরি গ্যাগারিন প্রথম মহাকাশচারী। যোগাযোগ, আবহাওয়া, পৃথিবী পর্যবেক্ষণ, সামরিক কাজ, জিপিএস ও জ্যোতির্বিদ্যায় কৃত্রিম উপগ্রহ আজ অপরিহার্য।